

Heimskort

Bólivíski fornleifafræðingurinn, herra Daníelsson fann fornt skjal nálægt Tiwanaku sem lýsir því hvernig heimurinn leit út á Tiwanaku tímabilinu (300-1000 e.Kr). Á þeim tíma voru til N lönd, númeruð frá 1 til N .

Í skjalinu er listi af M mismunandi pörum af aðlægum löndum:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Fyrir hvert i ($0 \leq i < M$), segir skjalið að landið $A[i]$ var aðlægt landi $B[i]$ og öfugt. Pör landa sem eru ekki nefnd í skjalinu voru ekki aðlæg.

Herra Daníelsson langar nú að búa til kort af heiminum þannig að öll aðliggjandi lönd eru nákvæmlega eins og þau voru á Tiwanaku tímabilinu. Fyrir þetta verk byrjar hann á því að velja jákvæða heiltölu K . Svo teiknar hann kortið sem grind af $K \times K$ fernings reitum, þar sem raðirnar fara frá 0 til $K-1$ (frá toppi til botns) og dálkarnir fara frá 0 til $K-1$ (frá vinstri til hægri).

Hann langar að lita hvern reit á kortinu með því að nota einn af N litunum. Litirnir eru númeraðir frá 1 til N þar sem land j ($1 \leq j \leq N$) er táknað með lit j . Litunin þarf að uppfylla öll eftirfarandi skilyrði:

- Fyrir hvert j ($1 \leq j \leq N$), þá er allavega einn reitur með litnum j .
- Fyrir hvert par aðlægra landa $(A[i], B[i])$, þá er allavega eitt par aðlægra reita þannig að einn reiturinn er litaður $A[i]$ og hinn litaður $B[i]$. Tveir reitir eru aðlægir ef þeir deila hlið.
- Fyrir hvert par aðlægra reita með mismunandi lit, þá eru löndin sem fylgja þeim litum aðlæg á Tiwanaku tímabilinu.

Til dæmis, ef $N = 3$, $M = 2$ og pör aðlægra reitanna eru $(1, 2)$ og $(2, 3)$, þá var parið $(1, 3)$ ekki aðlægt. Eftirfarandi kort af stærð $K = 3$ uppfyllir því öll skilyrðin.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Hvert land **þarf ekki** að mynda tengt svæði á kortinu. Í kortinu að ofan myndar land 3 tengt svæði, en lönd 1 og 2 mynda aftengt svæði.

Verkefni þitt er að hjálpa herra Daníelssyni að velja gildi á K og búa til kort. Skjalið tryggir að slíkt kort sé til. Þar sem herra Daníelsson kys að hafa kortin sín lítil, þá fer stigafjöldinn í síðasta hlutverkefninu eftir gildinu á K , þar sem lægri gildi af K geta gefið fleiri stig. Hinsvegar þarf ekki að finna minnsta gildið af K .

Útfærslusmáatriði

Þú skalt útfæra eftirfarandi stefju:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : fjöldi landa.
- M : fjöldi aðlægra landa.
- A og B : fylki af lengd M sem lýsir aðlægum löndum.
- Kallað er í þessa stefju **allt að 50 sinnum** fyrir hvert prufutíðvik.

Stefjan skal skila fylki C sem táknar kortið. Látum K vera lengdina af C .

- Hvert gildi í C þarf að vera fylki af lengd K , sem inniheldur heiltölur á bilinu 1 til N með báðum tölum innifalið.
- $C[i][j]$ er liturinn af reitnum í röð i og dálki j (fyrir hvert i og j þannig að $0 \leq i, j < K$).
- K þarf að vera minna eða jafnt og 240.

Takmarkanir

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ fyrir hvert i þannig að $0 \leq i < M$.

- Pörin $(A[0], B[0]), \dots, (A[M - 1], B[M - 1])$ eru mismunandi.
- Allavega eitt kort er til sem uppfyllir allar kröfurnar.

Stigagjöf

Hópur	Stig	Takmarkanir
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ fyrir hvert $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N - 1)}{2}$
4	8	Land 1 er aðlægt við öll önnur lönd. Önnur pör af löndum geta verið aðlæg.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Engar frekari takmarkanir.

Í sýnidæmi 6, þá fer stigafjöldin eftir gildinu á K .

- Ef eitthvað kort sem `create_map` skilar frá sér uppfyllir ekki allar kröfurnar þá er stigafjöldinn fyrir hlutverkefnið 0.
- Annars látum við R vera **hæsta** gildið af $\frac{K}{N}$ yfir öll köll til `create_map`. Þá er **hlutstigagjöfin** gefin út frá eftirfarandi töflu:

Takmörk á R	Stig
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Sýnidæmi

Í CMS þá eru eftirfarandi sýnidæmi innifalin í einu prufutilviki.

Sýnidæmi 1

Íhugið eftirfarandi fallbeitingu:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Þetta er sýnidæmið úr lýsingunni, og getur því stefjan skilað eftirfarandi korti.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Sýnidæmi 2

Íhugið eftirfarandi fallbeitingu:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

Í þessu sýnidæmi er $N = 4$, $M = 4$ og pör aðlægra landa $(1,2)$, $(1,3)$, $(2,4)$, og $(3,4)$. Þar af leiðandi eru pörin $(1,4)$ og $(2,3)$ ekki aðlæg.

Stefjan getur skilað frá sér eftirfarandi korti af stærð $K = 7$ sem fylgir öllum kröfum.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

Kortið gæti verið minnar til dæmis gæti stefjan skilað frá sér korti af stærð $K = 2$.

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

Takið eftir því að bæði kortin uppfylla að $\frac{K}{N} \leq 2$.

Sýnisyfirferðarforrit

Fyrsta línan í inntakinu skal innihalda eina heiltölu T , fjöldi hlutprufutílvika. Lýsing á hlutprufutílviki T skal fylgja sniðinu sem tilgreint er að neðan.

Inntakssnið:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Úttakssnið:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Hér er P lengdin af fylkinu C sem `create_map` skilar frá sér, og $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) er lengdin af $C[i]$. Takið eftir að lína 3 í úttakssniðinu er vísvitandi skilin eftir auð.